

Relatório de entrega

Conversor de arquivos distribuídos - arquitetura, confiabilidade e benchmark

Problema e solução

Conversões de mídia podem demorar e falhar por indisponibilidades temporárias. Quando a própria requisição HTTP tenta executar todo o trabalho, a pessoa fica esperando, uma queda pode deixar o pedido sem resposta e reenvios podem causar processamento ou notificações duplicados.

A solução separa o recebimento do arquivo do processamento. A API salva a origem no MinIO, grava o job e o evento inicial em uma transação PostgreSQL; um dispatcher publica o evento no RabbitMQ. Workers independentes executam FFmpeg e um worker separado envia a notificação por e-mail.

Arquitetura

Componente	Responsabilidade
API Express	Recebe upload, cria job e consulta status.
PostgreSQL	Fonte de verdade para jobs, outbox e notificações.
MinIO	Armazena origem em uploads e resultado em converted.
RabbitMQ	Entrega mensagens persistentes, retries e DLQs.
Workers	Convertem a mídia e enviam a notificação em processos separados.

Fluxo do processamento

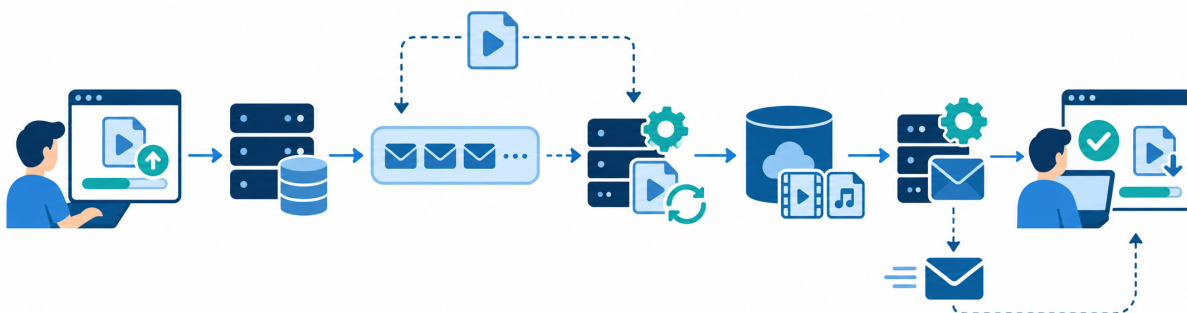


Figura 1 - O envio cria o job e publica uma mensagem; a conversão ocorre em segundo plano, salva o resultado e gera a notificação. A consulta libera o download somente ao final.

Confiabilidade

A outbox evita perder a solicitação entre gravar o job e publicar a mensagem. O dispatcher reivindica eventos com lease, publica mensagens persistentes e espera confirmação do broker. A entrega é ao menos uma vez: uma mensagem pode ser reenviada.

Cada job é reivindicado com token e lease de 120 segundos, renovado a cada 30 segundos. O token impede que um worker cuja posse expirou conclua o job. O resultado usa chave determinística por job; numa reentrega, se já existir, a conversão não é repetida. Filas com TTL implementam esperas de 5 e 30 segundos; após três falhas, a mensagem segue para DLQ.

Benchmark real

Foram enviados dois lotes idênticos de oito WAVs deterministas de 30 segundos. O tempo vai do primeiro envio até todos os jobs concluídos e inclui upload, fila, conversão e consulta de status.

Workers	Tempo do lote	Vazão	Variação
1	5,994 s	1,335 jobs/s	referência
2	3,509 s	2,280 jobs/s	+71%

Nos dois lotes, foram criados 16 jobs, com resultados distintos e uma tentativa por job. Havia um consumidor na primeira rodada e dois na segunda. O ganho não chega a 100% porque banco, broker, armazenamento, upload e consulta também participam da medição.

Limites

O ambiente é local e não implementa autenticação, cancelamento ou retenção automática de objetos e DLQs. O benchmark não representa capacidade de produção e não identifica qual réplica executou cada job. A configuração de MinIO usa imagem latest, que deve ser fixada para maior reprodutibilidade.

Demonstração

Inicie `docker compose up --build --scale conversion-worker=2`; envie uma mídia pela interface; acompanhe PENDENTE, PROCESSANDO e CONCLUÍDO; confira consumidores no RabbitMQ, objetos no MinIO e e-mail no Mailpit. O roteiro detalhado está em `docs/roteiro-demonstracao.md`.